偏微分方程数值解笔记

吴朔男《偏微分方程数值解》课程笔记

斑马数学

整理

2026 年 9 月

目录

第一章 椭圆型问题的差分方法 **1**

1.1 模型问题 1

1.2 模型问题的有限差分方法 2

1.3 一般问题的有限差分格式 5

1.4 基于极大值原理的误差估计 7

1.5 渐近误差与外推 9

第二章 抛物型问题的差分方法 **11**

2.1 引言 11

2.2 模型问题 11

2.3 一维抛物型问题的有限差分格式 15

2.4 高维问题 17

第一章　椭圆型问题的差分方法

1.1　模型问题

定义 1.1.1

考虑区域 Ω 上的稳态守恒问题, u 为压力, $\boldsymbol{q}$ 为通量, f 为体源项. 根据 Darcy 定律, $\boldsymbol{q}=-a\nabla u$. 由稳态守恒关系和 Gauss 散度定理, 对任意具有 Lipschitz 边界的有界子区域 $\omega \Subset \Omega$, 记 $\boldsymbol{\nu}$ 为其外单位法向, 则

$$\int_\omega f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\partial\omega}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S=\int_{\partial\omega}-a\nabla u\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S=\int_\omega-\nabla\cdot(a\nabla u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

因此得到**稳态 Darcy 流体控制方程**:

$$-\nabla\cdot(a\nabla u)=f,\quad \boldsymbol{x}\in\Omega,$$

其中 $0<a_0\leqslant a(\boldsymbol{x})\leqslant a_1$. 常见边界条件有以下三类:

(1) **Dirichlet 边界条件**:

$$u=u_D,\quad \boldsymbol{x}\in\partial\Omega;$$

(2) **Neumann 边界条件**:

$$-a\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}=-a\nabla u\cdot\boldsymbol{\nu}=\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nu}=g_N,\quad \boldsymbol{x}\in\partial\Omega;$$

(3) **Robin 边界条件**:

$$-a\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}+\beta u=-a\nabla u\cdot\boldsymbol{\nu}+\beta u=\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nu}+\beta u=g_R,\quad \boldsymbol{x}\in\partial\Omega.$$

定义 1.1.2

一般的**二阶线性散度型算子**为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}u:&=\sum_{i,j=1}^n\partial_i(a_{ij}(\boldsymbol{x})\partial_j u)+\sum_{i=1}^n b_i(\boldsymbol{x})\partial_i u+c(\boldsymbol{x})u\\&=\nabla\cdot(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})\nabla u)+\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})\cdot\nabla u+c(\boldsymbol{x})u,\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})=(a_{ij}(\boldsymbol{x}))_{i,j=1}^{n}$ 对称. 三项依次为**扩散项**、**对流项**和**反应项**. 如果存在常数 $0<\lambda_0\leqslant\Lambda<+\infty$, 使得

$$\lambda_0\left|\boldsymbol{\xi}\right|^2\leqslant\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{\xi}\leqslant\Lambda\left|\boldsymbol{\xi}\right|^2,\quad\forall\,\boldsymbol{x}\in\Omega,\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n,$$

则称其为**一致椭圆的**.
当 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{I},\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{0},c(\boldsymbol{x})=0$ 时, $\mathcal{L}=\Delta$, 因此方程 $-\mathcal{L}u=f$ 简化为 **Poisson 方程**

$$-\Delta u=f,\quad\boldsymbol{x}\in\Omega.$$

1.2 模型问题的有限差分方法

考虑 $\Omega=(0,1)^2$ 上的 Poisson 方程:

$$\begin{cases}-\Delta u=f, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u=u_D, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega.\end{cases}$$

对其进行数值离散. 取 $h=1/N,N\in\mathbb{Z}_{\geqslant2}$, $x_i=ih,y_j=jh,0\leqslant i,j\leqslant N$. 记

$$\begin{aligned}\Omega_h&:=\left\{(i,j):0\leqslant i,j\leqslant N\right\},\\ \Omega_h^\circ&:=\left\{(i,j):1\leqslant i,j\leqslant N-1\right\},\\ \partial\Omega_h&:=\Omega_h\setminus\Omega_h^\circ.\end{aligned}$$

用 $U_{i,j}\approx u(x_i,y_j)$ 表示数值解. 利用中心差分格式, 有

$$\begin{aligned}\Delta u|_{(x_i,y_j)}&=(u_{xx}+u_{yy})|_{(x_i,y_j)}\\ &\approx\frac{u(x_{i+1},y_j)+u(x_i,y_{j+1})+u(x_{i-1},y_j)+u(x_i,y_{j-1})-4u(x_i,y_j)}{h^2}.\end{aligned}$$

由此得到离散格式

$$(-\mathcal{L}_hU)_{i,j}:=\frac{4U_{i,j}-U_{i+1,j}-U_{i-1,j}-U_{i,j+1}-U_{i,j-1}}{h^2}=f_{i,j},\quad(i,j)\in\Omega_h^\circ,$$

其中 $f_h:=(f_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant N-1}$, $f_{i,j}:=f(x_i,y_j)$, 对当前模型问题, 取 $\mathcal{L}=\Delta$. 因此对 Poisson 方程

$$\begin{cases}-\mathcal{L}u=f, & \boldsymbol{x}\Omega,\\ u=u_D, & \boldsymbol{x}\partial\Omega.\end{cases}$$

离散得到线性方程组

$$\begin{cases}-\mathcal{L}_hU=f_h, & (i,j)\in\Omega_h^\circ,\\ U_{i,j}=u_D(x_i,y_j), & (i,j)\in\partial\Omega_h.\end{cases}$$

由 Taylor 展开,

$$\frac{u(x_{i+1},y_j)-2u(x_i,y_j)+u(x_{i-1},y_j)}{h^2}=u_{xx}|_{(x_i,y_j)}+\frac{h^2}{12}u_{xxxx}|_{(x_i,y_j)}+\mathcal{O}(h^4),$$
$$\frac{u(x_i,y_{j+1})-2u(x_i,y_j)+u(x_i,y_{j-1})}{h^2}=u_{yy}|_{(x_i,y_j)}+\frac{h^2}{12}u_{yyyy}|_{(x_i,y_j)}+\mathcal{O}(h^4).$$

定义 $(u^h)_{i,j}:=u(x_i,y_j)$, 以及**截断误差** T:

$$T_{i,j}:=(\mathcal{L}_hu^h)_{i,j}-(\mathcal{L}u)(x_i,y_j).$$

则

$$T_{i,j}=\frac{h^2}{12}(u_{xxxx}+u_{yyyy})|_{(x_i,y_j)}+\mathcal{O}(h^4),$$

从而

$$\|T\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)}\lesssim(\|u_{xxxx}\|_{L^\infty(\Omega)}+\|u_{yyyy}\|_{L^\infty(\Omega)})h^2\lesssim h^2,$$

这里要求 $u\in C^6(\overline{\Omega})$. 因此五点中心差分格式是**二阶相容的**, **局部截断误差**为 $\mathcal{O}(h^2)$. 再定义 $e=U-u^h$, 则

$$(\mathcal{L}_he)_{i,j}=(\mathcal{L}_hU)_{i,j}-(\mathcal{L}_hu^h)_{i,j}=-f(x_i,y_j)-(\mathcal{L}_hu^h)_{i,j}=-(\mathcal{L}_hu^h)_{i,j}+(\mathcal{L}u)(x_i,y_j)=-T_{i,j},$$

因此 $\mathcal{L}_he=-T$, 由此得到**误差方程**:

$$\begin{cases}\mathcal{L}_he=-T, & (i,j)\in\Omega_h^\circ,\\ e=0, & (i,j)\in\partial\Omega_h.\end{cases}$$

引理 1.2.1 离散极大值原理

若 $\mathcal{L}_h\Phi\geqslant 0,\forall\,(i,j)\in\Omega_h^\circ$, 则 $\max\limits_{\Omega_h}\Phi=\max\limits_{\partial\Omega_h}\Phi$.

证明: 利用在 $\mathcal{L}_h\Phi\geqslant 0,\forall\,(i,j)\in\Omega_h^\circ$, 即

$$\Phi_{i,j}\leqslant\frac{1}{4}\left(\Phi_{i+1,j}+\Phi_{i,j+1}+\Phi_{i-1,j}+\Phi_{i,j-1}\right),$$

若最大值在某个内点达到, 则右端四个相邻值均不超过该最大值, 而平均值不小于中心最大值迫使四个相邻值也都等于最大值. 沿网格相邻点重复这一过程, 最终到达边界, 因此同一最大值也在边界达到。 □

定理 1.2.1 离散比较原理

若 $\mathcal{L}_h\Phi\geqslant\mathcal{L}_h\Psi,\forall\,(i,j)\in\Omega_h^\circ;\Phi\leqslant\Psi,\forall\,(i,j)\in\partial\Omega_h$, 则 $\Phi\leqslant\Psi,\forall\,(i,j)\in\Omega_h$.

证明: 令 $\Theta := \Phi - \Psi$, 利用离散极大值原理即证. □

引理 1.2.2

设 U 满足

$$\begin{cases} -\mathcal{L}_h U = f_h, & (i,j) \in \Omega_h^\circ, \\ U = u_D, & (i,j) \in \partial\Omega_h. \end{cases}$$

则

$$\|U\|_{\ell^\infty(\Omega_h)} \leqslant \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} + \frac{1}{8}\|f_h\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)}.$$

证明: 令

$$\Phi(x,y) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2,$$

则 $\mathcal{L}\Phi = \mathcal{L}_h\Phi = 4$. 取

$$\Psi^\pm = \pm U + \frac{F}{4}\Phi, \quad F := \|f_h\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)},$$

则 $(\mathcal{L}_h\Psi^\pm) = (\pm\mathcal{L}_h U) + F \geqslant 0$. 由离散极大值原理,

$$\max_{\Omega_h}\Psi^\pm \leqslant \max_{\partial\Omega_h}\Psi^\pm \leqslant \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} + \frac{1}{8}F,$$

因此

$$\pm U \leqslant \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} + \frac{1}{8}\|f_h\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)},$$

即

$$\|U\|_{\ell^\infty(\Omega_h)} \leqslant \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} + \frac{1}{8}\|f_h\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)}.$$

□

对误差方程运用引理 1.2.2 可得

$$\|e\|_{\ell^\infty(\Omega_h)} \leqslant \frac{1}{8}\|T\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)} \lesssim h^2,$$

因此该格式在最大模范数下二阶收敛.

证明: (引理 1.2.2 的另证) F 和 Φ 的定义同前一种证明过程. 注意到

$$\mathcal{L}_h(\pm U) \leqslant \mathcal{L}_h\left(\frac{F}{4}\Phi - \frac{F}{8} - \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)}\right),$$

并且在 $\partial\Omega_h$ 上,

$$\pm U \geqslant \frac{F}{4}\Phi - \frac{F}{8} - \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)},$$

由离散比较原理可得在 Ω_h 上

$$\pm U \geqslant \frac{F}{4}\Phi - \frac{F}{8} - \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} \geqslant -\frac{F}{8} - \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)}.$$

□

评注 对许多单调非线性格式, 一般是先建立离散比较原理, 再由屏障函数证明稳定性.

1.3 一般问题的有限差分格式

一般区域

对于一般区域 Ω 上的 Poisson 方程, 需要将所有节点 J 分成 Dirichlet 边界节点 J_D 和内点 J_Ω, 而内点又分成正则内点 J_Ω° 和非正则内点 $\widetilde{J}_\Omega$ (差分格式会跨越边界).

控制体上的延拓

有限差分格式可以延拓成各个节点的控制体上的分片常数函数: 设 $\{\omega_{i,j}\}$ 是对应网格节点的控制体划分, $|\omega_{i,j}|$ 为其测度, 则分片常数延拓为

$$U_h(\boldsymbol{x}) := \sum_{i,j} U_{i,j}\mathbf{1}_{\omega_{i,j}}(\boldsymbol{x}).$$

定义 1.3.1

定义离散 ℓ_h^∞, ℓ_h^2 **范数**:

$$\|U\|_{\ell_h^\infty} := \max_{i,j}|U_{ij}|,$$
$$\|U\|_{\ell_h^2} := \left(\sum_{i,j}|\omega_{ij}|\,U_{ij}^2\right)^{1/2}.$$

有限差分算子

定义 1.3.2

定义以下有限差分算子:

(1) **一阶前向差分算子**:

$$\Delta_+ u_i = u_{i+1} - u_i;$$

(2) **一阶后向差分算子**:

$$\Delta_- u_i = u_i - u_{i-1};$$

(3) **一阶中心差分算子**:

$$\delta u_i = u_{i+1/2} - u_{i-1/2},$$
$$\Delta_0 u_i = \frac{1}{2}(u_{i+1} - u_{i-1});$$

(4) **二阶中心差分算子**:

$$\delta^2 u_i = u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}.$$

一般方程

考虑**对流–扩散方程**:

$$-\nabla \cdot (a\nabla u) + \nabla \cdot (u\boldsymbol{v}) = f,$$

其中

$$\nabla \cdot (u\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{v} \cdot \nabla u + u\nabla \cdot \boldsymbol{v},$$

只有当 $\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0$ 时才等于通常的对流项 $\boldsymbol{v} \cdot \nabla u$. 扩散项可使用中心差分离散; 对流项虽然也可形式上使用中心差分离散, 但在对流占优时可能产生振荡, 此时通常使用迎风或其他单调格式.

有限体积方法

对流–扩散方程还可以写成

$$-\nabla \cdot (a\nabla u - \boldsymbol{v}u) = f,$$

其中 $\boldsymbol{q} = -a\nabla u + \boldsymbol{v}u$ 为通量. 由于 $\nabla \cdot \boldsymbol{q} = f$, 故

$$\int_{\partial\omega_{ij}} \boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{\nu} \, \mathrm{d}S = \int_{\omega_{ij}} f \, \mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

等式右边近似为 $f_{ij}\Delta x\Delta y$, 等式左边的其中一条边近似为

$$-a_{i+1/2,j}\frac{U_{i+1,j}-U_{i,j}}{\Delta x}\Delta y+v^1_{i+1/2,j}\frac{U_{i,j}+U_{i+1,j}}{2}\Delta y.$$

截断误差、相容性、稳定性和收敛性

定义 1.3.3

(1) **相容性**: 截断误差 $\|T\|_{Y_h}\xrightarrow{h\to0}0$;
(2) **稳定性**: 存在与 h 无关的常数 $C>0$, 使得若 U_1,U_2 具有相同边界数据, $\mathcal{L}_hU_1=F_1,\mathcal{L}_hU_2=F_2$, 则 $\|U_1-U_2\|_{X_h}\leqslant C\|F_1-F_2\|_{Y_h}$;
(3) **收敛性**: $\|e\|_{X_h}\xrightarrow{h\to0}0$.

定理 1.3.1 Lax-Richtmyer 等价定理

对适定的线性初值问题, 一个相容的线性差分格式收敛, 当且仅当它稳定.

评注 对于非线性 PDE, 定理 1.3.1 的标准形式只适用于适定的线性初值问题, 不能直接用于非线性 PDE; 非线性离散格式需要另行建立比较原理、稳定性和紧性等性质.

边界条件的处理

在某些特殊的不规则边界格式中, 尽管少量边界邻近点的局部截断误差可能退化为 $\mathcal{O}(h)$ (例如采用某种非等间距差分, 此时还会导致离散得到的线性方程组的系数矩阵不对称), 甚至 $\mathcal{O}(1)$ (如果强制对称化), 仍有可能借助屏障函数或误差的局部化性质证明全局解误差保持较高阶.

1.4 基于极大值原理的误差估计

记

$$\mathcal{L}_hU_j:=\sum_{i\in D_{\mathcal{L}_h}(j)}c_{ij}U_i-c_jU_j,\quad\forall\,j\in J_\Omega,$$

其中

$$D_{\mathcal{L}_h}(j):=\left\{i\in J:\text{在离散格式中}\,i,j\,\text{相邻}\right\}.$$

设满足条件

$$c_j,c_{ij}>0,\quad\forall\,j\in J_\Omega,i\in D_{\mathcal{L}_h}(j);\quad c_j\geqslant\sum_{i\in D_{\mathcal{L}_h}(j)}c_{ij},\quad\forall\,j\in J_\Omega.\tag{1.1}$$

定理 1.4.1 离散极大值原理

设 J_Ω 中的每个内点可沿正系数路径连接到边界, 若 $\mathcal{L}_h U \geqslant 0, \forall\, j \in J_\Omega$, 则

$$\max_{J_\Omega} U \leqslant \max\left\{0, \max_{J_D} U\right\}.$$

证明: 反证: 假设 U 在内部节点 j 取到最大值 $M > 0$, 则

$$c_j M = c_j U_j \leqslant \sum_{i \in D_{\mathcal{L}_h}(j)} c_{ij} U_i \leqslant \left(\sum_{i \in D_{\mathcal{L}_h}(j)} c_{ij}\right) M \leqslant c_j M,$$

因此等号全部同时成立, 再利用连通性传播到边界即矛盾. □

定义屏障函数

$$\chi(j) := \mathbf{1}_{J_D}(j), \quad \forall\, j \in J.$$

假设

$$\mathcal{L}_h \chi \gtrsim h^{-2} \mathbf{1}_{\widetilde{J}_\Omega}(j).$$

定理 1.4.2

设 $\mathcal{L}_h = \Delta_h$, 则

$$\|e\|_{\ell^\infty(J)} \lesssim \|e\|_{\ell^\infty(J_D)} + \|T\|_{\ell^\infty(J_\Omega^\circ)} + h^2 \|T\|_{\ell^\infty(\widetilde{J}_\Omega)}.$$

证明: 只需证:

$$\|U\|_{\ell^\infty(J)} \lesssim \|U\|_{\ell^\infty(J_D)} + \|F\|_{\ell^\infty(J_\Omega^\circ)} + h^2 \|F\|_{\ell^\infty(\widetilde{J}_\Omega)}.$$

定义

$$\Phi(x,y) := \frac{1}{4}\|F\|_{\ell^\infty(J_\Omega^\circ)} \left((x-1/2)^2 + (y-1/2)^2\right) + h^2 \|F\|_{\ell^\infty(\widetilde{J}_\Omega)} \chi(j), \quad \forall\, j = (x,y) \in J.$$

则

$$\mathcal{L}_h \Phi = \|F\|_{\ell^\infty(J_\Omega^\circ)} + \mathbf{1}_{j \in \widetilde{J}_\Omega} \|F\|_{\ell^\infty(\widetilde{J}_\Omega)}, \quad \forall\, j \in J_\Omega.$$

考虑 $\Psi^\pm := \pm U + \Phi$, 则

$$\mathcal{L}_h \Psi^\pm = \pm \mathcal{L}_h U + \mathcal{L}_h \Phi \geqslant 0, \quad \forall\, j \in J_\Omega.$$

由离散极大值原理,

$$\begin{aligned}\max_{J_\Omega} U^{\pm} &\leqslant \max_{J_\Omega}(U^{\pm}+\Phi)\\ &\leqslant \max\left\{0, \max_{J_D}\Psi^{\pm}\right\}\\ &\leqslant \|U\|_{\ell^\infty(J_D)} + \|\Phi\|_{\ell^\infty(J_D)}\\ &\lesssim \|U\|_{\ell^\infty(J_D)} + \|F\|_{\ell^\infty(J_\Omega^\circ)} + h^2\|F\|_{\ell^\infty(\tilde{J}_\Omega)}.\end{aligned}$$

□

由于

$$\|e\|_{\ell^\infty(J_D)} = 0, \quad \|T\|_{\ell^\infty(J_\Omega^\circ)} = \mathcal{O}(h^2), \quad \|T\|_{\ell^\infty(\tilde{J}_\Omega)} = \mathcal{O}(1),$$

故 $\|e\|_{\ell^\infty(J)} = \mathcal{O}(h^2)$.

1.5 渐近误差与外推

下面重新考虑 $\Omega = (0,1)^2$ 上均匀网格的标准五点格式, 并假设 u 足够光滑. 注意到

$$T = \mathcal{L}_h u^h - (\mathcal{L}u)^h = \frac{h^2}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy}) + \mathcal{O}(h^4).$$

考虑校正问题

$$\begin{cases} -\Delta\psi = \dfrac{1}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy}), & \boldsymbol{x} \in \Omega,\\ \psi = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

令 Ψ_h 为该校正问题采用同一五点格式得到的离散解, 则

$$(-\mathcal{L}_h\Psi)_j = \frac{1}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy})_j, \quad j \in J_\Omega,$$

故

$$-\mathcal{L}_h(e - h^2\Psi) = \mathcal{O}(h^4),$$

再由离散极大值原理可得

$$u = U - h^2\Psi + \mathcal{O}(h^4).$$

我们还可通过 h 到 $2h$ 的外推消去低阶项从而得到高阶项, 例如若

$$U_h = u + Ch^2 + \mathcal{O}(h^4), \quad U_{2h} = u + 4Ch^2 + \mathcal{O}(h^4),$$

则

$$\widetilde{U}_h := \frac{4U_h - U_{2h}}{3} = u + \mathcal{O}(h^4).$$

第二章　抛物型问题的差分方法

2.1　引言

考虑椭圆型问题

$$\partial_t u - \mathcal{L}u = f,$$

其中 $\mathcal{L}$ 是椭圆型算子, 例如 $\partial_t u - \Delta u = f$, 以及初值和边值条件.

物理模型

对于任意区域 ω, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\omega u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\partial\omega} -\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S + \int_\omega f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

再代入 $\boldsymbol{q} = -a\nabla u$ 并应用散度定理可得

$$u_t = \nabla\cdot(a\nabla u) + f.$$

边界条件有

(1) Neumann 边界条件: $a\nabla u\cdot\boldsymbol{\nu}|_{\partial\Omega} = g_N$;

(2) Dirichlet 边界条件: $u|_{\partial\Omega} = u_D$.

2.2　模型问题

考虑下列一维简化问题: 设 $\Omega = (0,1), f \equiv 0$,

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, \\ u(x,0) = u_0(x), \\ u(0,t) = u(1,t) = 0. \end{cases}$$

设频域分解为

$$u_0(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x),$$

则可解得

$$u(x,t)=\sum_{k=1}^{\infty}a_k\mathrm{e}^{-k^2\pi^2t}\sin(k\pi x).$$

注意到频率越高, 衰减越快, 因此解会越来越光滑.

此时类似也有最大值原理: 若 $-u_t+u_{xx}\geqslant 0$, 则

$$\max_{x\in\Omega,t\in(0,t_{\max})}u(x,t)=\max_{x\in\overline{\Omega},t\in[0,t_{\max}]}u(x,t).$$

以及对应的比较定理.

我们仍然需要考虑格式的截断误差与稳定性, 进而得到误差估计.

显式格式:

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}=\frac{U_{j+1}^m-2U_j^m+U_{j-1}^m}{h^2},$$

考虑其截断误差, 令

$$\mathcal{T}_{h,\tau}:=\left(\frac{\Delta_{+t}}{\tau}-\frac{\delta_x^2}{h^2}\right)-\left(\partial_t-\partial_x^2\right),\quad \mathcal{L}_{h,\tau}:=\frac{\delta_x^2}{h^2}-\frac{\Delta_{+t}}{\tau}.$$

则 Taylor 展开可得

$$\mathcal{T}_{h,\tau}u=\frac{1}{2}\tau u_{tt}+\frac{1}{12}h^2u_{xxxx}+\mathcal{O}(\tau^2+h^4).$$

再考虑稳定性, 令 $e_j^m:=u(x_j,t_m)-U_j^m$, 则类似可得

$$\left(\frac{\Delta_{+t}}{\tau}-\frac{\delta_x^2}{h^2}\right)e=\mathcal{T}_{h,\tau}u,$$

也即

$$\frac{e_j^{m+1}-e_j^m}{\tau}=\frac{e_{j+1}^m-2e_j^m+e_{j-1}^m}{h^2}+T_j^m,$$

故

$$\begin{aligned}e_j^{m+1}&=\frac{\tau}{h^2}(e_{j+1}^m-2e_j^m+e_{j-1}^m)+e_j^m+\tau T_j^m\\&=\mu e_{j+1}^m+(1-2\mu)e_j^m+\mu e_{j-1}^m+\tau T_j^m,\end{aligned}$$

其中 $\mu=\tau/h^2$, 如果 $\mu\leqslant 1/2$, 则有稳定性

$$\left\|e^{m+1}\right\|_\infty\leqslant\|e^m\|_\infty+\tau\left\|T^m\right\|_\infty$$

进而有误差估计

$$\|e^m\|_\infty\leqslant\left\|e^0\right\|_\infty+\tau\sum_{\ell=0}^{m}\left\|T^\ell\right\|_\infty\leqslant t_{\max}\mathcal{O}(\tau+h^2)=\mathcal{O}(\tau+h^2).$$

但此时要求 $\tau = \mathcal{O}(h^2)$, 不现实.

离散 Fourier 分析 (Von Neumann 分析)

考虑离散 Fourier 模式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi jh}$, 取 $U_j^m := \lambda_k^m \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi jh}$, 代入上述格式可得

$$\frac{\lambda_k^{m+1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi jh} - \lambda_k^m \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi jh}}{\tau} = \frac{\lambda_k^m \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi(j+1)h} - 2\lambda_k^m \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi jh} + \lambda_k^m \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi(j-1)h}}{h^2},$$

化简可得

$$\frac{\lambda_k - 1}{\tau} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi h} - 2 + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\pi h}}{h^2},$$

故

$$\lambda_k = 1 - 4\mu \sin^2 \frac{k\pi h}{2} \approx 1 - k^2\pi^2\tau \approx \mathrm{e}^{-k^2\pi^2\tau}.$$

要使 $(\lambda_k)^{t_{\max}/\tau} = \mathcal{O}(1)$, 只需 $|\lambda_k| \leqslant 1 + \mathcal{O}(\tau), \forall\, k$, 这也是格式 L^2-稳定的充要条件. 再代入

$$\lambda_k = 1 - 4\mu \sin^2 \frac{k\pi h}{2}, \quad -N \leqslant k \leqslant N,$$

可得 $|1 - 4\mu| \leqslant 1$, 也即 $0 < \mu \leqslant 1/2$.

再定义离散 Fourier 变换

$$\widehat{V}_k := \frac{1}{\sqrt{2}N} \sum_{j=-N+1}^{N} V_j \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\pi j/N},$$

及其逆变换

$$V_j = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=-N+1}^{N} \widehat{V}_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi j/N},$$

则 $\|V\|_2 = \|\widehat{V}\|_2$.

对于格式

$$(\mathcal{G}U)_j := U_j^{m+1} = (1-2\mu)U_j^m + \mu U_{j-1}^m + \mu U_{j+1}^m,$$

可得

$$\begin{aligned}
\widehat{(\mathcal{G}U)}_k &= \frac{1}{\sqrt{2}N} \sum_{j=-N+1}^{N} (\mathcal{G}U)_j \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\pi j/N} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}N} \sum_{j=-N+1}^{N} \left((1-2\mu)U_j^m + \mu U_{j-1}^m + \mu U_{j+1}^m\right) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\pi j/N} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}N} \sum_{j=-N+1}^{N} U_j^m \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\pi j/N} \left((1-2\mu) + \mu \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\pi/N} + \mu \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi/N}\right) \\
&= \lambda_k \widehat{U}_k.
\end{aligned}$$

再由 Parseval 恒等式可得

$$\left\|U^{m+1}\right\|_2 = \left\|\widehat{U}^{m+1}\right\|_2 \leqslant \max_k |\lambda_k| \left\|\widehat{U}^m\right\|_2 .$$

显式格式

对于上述显式格式, 截断误差为 $\mathcal{O}(\tau + h^2)$, 稳定性要求 $\mu = \tau/h^2 \leqslant 1/2$.

再考虑另一种显式格式

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^{m-1}}{2\tau} = \frac{U_{j+1}^m - 2U_j^m + U_{j-1}^m}{h^2},$$

截断误差为 $\mathcal{O}(\tau^2 + h^2)$, 并且

$$\frac{\lambda_k - \lambda_k^{-1}}{2\tau} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi h} - 2 + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\pi h}}{h^2},$$

总有模长大于 1 的根, 因此无条件不稳定, 不可用.

再考虑

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^{m-1}}{2\tau} = \frac{U_{j+1}^m - (U_j^{m+1} + U_j^{m-1}) + U_{j-1}^m}{h^2},$$

截断误差为 $\mathcal{O}(\tau^2/h^2)$, 并且

$$\frac{\lambda_k - \lambda_k^{-1}}{2\tau} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi h} - (\lambda_k + \lambda_k^{-1}) + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\pi h}}{h^2},$$

无条件稳定.

隐式格式

考虑隐式 Euler 格式

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = \frac{U_{j+1}^{m+1} - 2U_j^{m+1} + U_{j-1}^{m+1}}{h^2},$$

即

$$(1 + 2\mu)U_j^{m+1} = \mu U_{j+1}^{m+1} + \mu U_{j-1}^{m+1} + U_j^m.$$

易知截断误差为 $\mathcal{O}(\tau + h^2)$. 并且误差方程为

$$(1 + 2\mu)e_j^{m+1} = \mu e_{j+1}^{m+1} + \mu e_{j-1}^{m+1} + e_j^m - \tau T_j^{m+1},$$

则

$$(1 + 2\mu)\left\|e^{m+1}\right\|_\infty \leqslant 2\mu\left\|e^{m+1}\right\|_\infty + \|e^m\|_\infty + \tau\left\|T^{m+1}\right\|_\infty ,$$

从而

$$\left\|e^{m+1}\right\|_\infty \leqslant \|e^m\|_\infty + \tau \left\|T^{m+1}\right\|_\infty,$$

因此无条件 L^∞ 稳定. 同时对于 L^2 稳定性,

$$\frac{\lambda_k - 1}{\tau} = \frac{\lambda_k(\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi h} - 2 + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\pi h})}{h^2},$$

故

$$\lambda_k = \frac{1}{1 + 4\mu \sin^2 \frac{k\pi h}{2}},$$

从而无条件 L^2 稳定,

$$\left\|e^{m+1}\right\|_2 \leqslant \|e^m\|_2 + \tau \left\|T^{m+1}\right\|_2.$$

再考虑 Crank-Nicolson 格式 (最常用):

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = \frac{1}{2h^2}(\delta_x^2 U_j^m + \delta_x^2 U_j^{m+1}).$$

在 $(t_{m+1/2}, x_j)$ 处做 Taylor 展开可得截断误差为 $\mathcal{O}(\tau^2 + h^2)$. 对于 L^2 稳定性, 计算可得

$$\lambda_k = \frac{1 - 2\mu \sin^2 \frac{k\pi h}{2}}{1 + 2\mu \sin^2 \frac{k\pi h}{2}},$$

故无条件 L^2 稳定. 对于 L^∞ 稳定性, 注意到

$$(1+\mu)U_j^{m+1} = (1-\mu)U_j^m + \frac{\mu}{2}(U_{j-1}^m + U_{j+1}^m + U_{j-1}^{m+1} + U_{j+1}^{m+1}),$$

因此当且仅当 $\mu \leqslant 1$ 时 L^∞ 稳定.

再考虑 θ-格式:

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = \frac{1}{h^2}((1-\theta)\delta_x^2 U_j^m + \theta\delta_x^2 U_j^{m+1}),$$

当 $\theta = 1$ 时即为隐式 Euler 格式, 当 $\theta = 1/2$ 时即为 Crank-Nicolson 格式. 截断误差为 $\mathcal{O}(\tau + h^2)$, 如果 $\theta \neq 1/2$; $\mathcal{O}(\tau^2 + h^2)$, 如果 $\theta = 1/2$. L^∞ 稳定当且仅当 $2\mu(1-\theta) \leqslant 1$, L^2 稳定当且仅当 $2\mu(1-2\theta) \leqslant 1$.

2.3 一维抛物型问题的有限差分格式

非散度形式

考虑 $u_t = a(x,t)u_{xx}$. 显式 Euler 格式为

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = a_j^m \frac{\delta_x^2}{h^2} U_j^m;$$

隐式 Euler 格式为

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}=a_j^{m+1}\frac{\delta_x^2}{h^2}U_j^{m+1};$$

Crank-Nicolson 格式为

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}=a_j^{m+1/2}\left(\frac{\delta_x^2}{2h^2}U_j^{m+1}+\frac{\delta_x^2}{2h^2}U_j^m\right).$$

此时无法用离散 Fourier 分析判断 L^2 稳定性, 而 L^∞ 稳定性令 $\mu_j^m:=a_j^m\tau/h^2$, 则

$$U_j^{m+1}=\mu_j^mU_{j-1}^m+\mu_j^mU_{j+1}^m+(1-2\mu_j^m)U_j^m,$$

因此只需 $\mu_j^m\leqslant 1/2,\forall\, j,m.$

散度形式

考虑 $u_t=(a(x,t)u_x)_x$. θ-格式为

$$\begin{aligned}\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}=\frac{1}{h^2}\big(&a_{j+1/2}^*\theta(U_{j+1}^{m+1}-U_j^{m+1})+(1-\theta)(U_{j+1}^m-U_j^m)\\&-a_{j-1/2}^*\theta(U_j^{m+1}-U_{j-1}^{m+1})-(1-\theta)(U_j^m-U_{j-1}^m)\big),\end{aligned}$$

其中

$$a_{j+1}^*:=\begin{cases}a_{j+1}^m, & \theta=0;\\ a_{j+1}^{m+1}, & \theta=1;\\ a_{j+1}^{m+1/2}, & \theta\neq 0,1,\end{cases}$$

该格式即为在 $j-1/2$ 和 $j+1/2$ 处分别做一次中心差商, 再在 j 处做一次中心差商. 从有限体积方法的角度看该格式保持通量守恒.

非线性方程

考虑 $u_t=a(u)u_{xx}$. 考虑显式格式

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}=a(U_j^m)\frac{\delta_x^2}{h^2}U_j^m.$$

误差方程为

$$e_j^{m+1}=(1-2\mu_j^m)e_j^m+\mu_j^me_{j-1}^m+\mu_{j-1}^me_{j+1}^m+\tau(a(u_j^m)-a(U_j^m))-\tau T_j^m,$$

再假设 Lipschitz 或者 $|a'|\leqslant L$, 则

$$\left\|e^{m+1}\right\|_\infty\leqslant\|e^m\|_\infty+\tau\|T^m\|_\infty+C\tau\|e^m\|_\infty=(1+C\tau)\|e^m\|_\infty+\tau\|T^m\|_\infty,$$

再利用 Gronwall 不等式或者不断迭代可得 $\|e^m\|_\infty\leqslant C(\tau+h^2)$.

半离散

先只对空间离散, 得到一个 ODE 系统, 再对时间离散.

考虑 $u_t = u_{xx}$, 半离散得到

$$U_j'(t) = \frac{U_{j+1}(t) - 2U_j(t) + U_{j-1}(t)}{h^2}, \quad \forall 0 \leqslant j \leqslant N,$$

由此整理得到 $U_h'(t) = -N^2 A_h U_h(t)$. 还可拓展到刚性的概念.

还可考虑先对时间的半步长的隐式 Euler 加上半步长的显式 Euler, 此时即为 Crank-Nicolson 格式.

边界条件

考虑 Robin 边界条件 $u_x(0,t) = \alpha(t)u(0,t) + g_0(t), \alpha > 0$. 可将其离散得到

$$\frac{U_1^m - U_0^m}{h} = \alpha^m U_0^m + g_0^m,$$

即

$$U_0^m = \beta^m U_1^m - \beta^m g_0^m h, \quad \beta^m := \frac{1}{1 + \alpha^m h},$$

上式可分别代入显式和隐式 Euler 格式中, 此时会导致边界的局部截断误差阶退化为 $\mathcal{O}(1)$, 也可利用障碍函数改进到 $\mathcal{O}(h)$.

还可考虑引入虚节点, 中心差分得到

$$\frac{U_1^m - U_{-1}^m}{2h} = \alpha^m U_0^m + g_0^m,$$

即

$$U_{-1}^m = U_1^m - 2\alpha^m h U_0^m - 2h g_0^m,$$

上式可分别代入显式和隐式 Euler 格式中, 此时会导致边界的局部截断误差阶退化为 $\mathcal{O}(h)$, 也可利用障碍函数改进到 $\mathcal{O}(h^2)$.

2.4 高维问题

考虑二维问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + u_{yy}, \\ u(0,x,y) = u_0(x,y), \end{cases}$$

以及边界条件. 类似定义 θ-格式, 以及截断误差和稳定性要求. 如果 u_{xx}, u_{yy} 前的系数不一致时, h_x, h_y 也要对应调整比例.

交替方向隐式格式 (ADI)

引入 $U^{m+1/2}$, 有

$$\left(I-\frac{\mu_x}{2}\delta_x^2\right)U^{m+1/2}=\left(I+\frac{\mu_y}{2}\delta_y^2\right)U^m,$$
$$\left(I-\frac{\mu_y}{2}\delta_y^2\right)U^{m+1}=\left(I+\frac{\mu_x}{2}\delta_x^2\right)U^{m+1/2}.$$

联立化简可得

$$\left(I-\frac{\mu_x}{2}\delta_x^2-\frac{\mu_y}{2}\delta_y^2+\frac{\mu_x}{2}\frac{\mu_y}{2}\delta_x^2\delta_y^2\right)U^{m+1}=\left(I+\frac{\mu_x}{2}\delta_x^2+\frac{\mu_y}{2}\delta_y^2+\frac{\mu_x}{2}\frac{\mu_y}{2}\delta_x^2\delta_y^2\right)U^m.$$

忽略交叉项后即为 Crank-Nicolson 格式. 此时截断误差依然为 $\mathcal{O}(\tau^2+h^2)$. 还需明确 $U^{m+1/2}$ 的边界条件, 可以考虑 $U^{m+1/2}|_{\partial\Omega}=g(t_{m+1/2},x)$, 或者利用

$$2U^{m+1/2}=\left(I+\frac{\mu_y}{2}\delta_y^2\right)U^m+\left(I-\frac{\mu_y}{2}\delta_y^2\right)U^{m+1}.$$

对于 L^2 稳定性, 依然采用 Fourier 波形.